

# Split 39 — Modelo 190

## Objetivo

Implementar el módulo completo del **Modelo 190** con un enfoque educativo, reutilizando la información del Modelo 111 y del resto del ERP para generar el resumen anual de retenciones, permitiendo revisar, validar, presentar de forma simulada y emitir la documentación asociada.

## Paso 39.1 — Dominio anual y catálogo fiscal

Se crea toda la estructura persistente del Modelo 190.

Se incorporan las entidades:

- Model190Declaration
- Model190Recipient
- Model190RecipientLine
- Model190RecipientOverride
- Tax190Key
- Tax190Subkey

Se amplía TaxWithholdingAdjustment con:

- model190\_key
- model190\_subkey
- accrual\_year
- deductible\_expense\_amount

Se incorpora un catálogo fiscal educativo inicial:

- Clave A (rendimientos del trabajo)
- Clave G-01 (profesionales tipo general)
- Clave G-03 (inicio de actividad)

También se añade una migración ligera compatible con la arquitectura actual sin Alembic.

---

## Paso 39.2 — Motor anual de perceptores

Se desarrolla el motor que construye automáticamente la declaración anual.

Integra:

- nóminas cerradas;
- facturas profesionales pagadas;
- ajustes;
- regularizaciones;
- atrasos.

Agrupar la información por:

- NIF
- clave
- subclave
- ejercicio de devengo

Calcula:

- percepciones dinerarias;
- percepciones en especie;
- retenciones;
- gastos deducibles;
- origen documental;
- trimestre de procedencia.

Se soportan overrides fiscales sin modificar la información original.

---

### **Paso 39.3 — Conciliación Modelo 111 / Modelo 190**

Se implementa el motor de conciliación anual.

Compara:

- trabajo;
- profesionales;
- retenciones;
- perceptores;
- documentos.

Selecciona automáticamente la declaración efectiva del Modelo 111 cuando existen complementarias.

Detecta:

- diferencias;
- documentos faltantes;
- importes distintos;
- declaraciones pendientes.

Se exponen endpoints específicos para consultar la conciliación.

---

### **Paso 39.4 — Pantalla ERP**

Se desarrolla el frontend del Modelo 190.

Se reorganiza completamente mediante pestañas:

- Resumen
- Perceptores
- Conciliación
- Validaciones

- Declaraciones
- Documentos
- Caso guiado

La portada se simplifica mostrando únicamente los indicadores principales y las acciones de trabajo.

---

## **Paso 39.5 — Generación de declaraciones**

Se permite generar declaraciones:

- ordinarias;
- complementarias;
- sustitutivas.

Durante la generación se congela un snapshot completo que contiene:

- cabecera;
- perceptores;
- líneas;
- conciliación;
- validaciones;
- totales;
- Modelo 111 efectivo.

Se generan dos ficheros:

- TXT educativo legible;
- registro fijo educativo.

Las declaraciones quedan bloqueadas tras su generación.

---

## **Paso 39.6 — Presentación AEAT simulada**

Se implementa un simulador completo de presentación.

Incluye:

- importación del fichero;
- validación registro a registro;
- revisión de errores;
- firma simulada;
- presentación;
- CSV;
- justificante.

El parser valida:

- estructura;
- registros;
- importes;

- claves;
- subclaves;
- ejercicios;
- perceptores;
- hash.

La declaración presentada no puede volver a enviarse.

---

## **Paso 39.7 — Documentación y certificados**

Se añaden todos los documentos asociados.

Resumen anual.

Relación completa de perceptores.

Certificados individuales.

Generación colectiva en ZIP.

Los certificados únicamente pueden emitirse desde declaraciones presentadas.

Todos los documentos se generan desde el snapshot congelado.

---

## **Paso 39.8 — Caso práctico completo**

Se incorpora un caso guiado para formación.

Incluye:

- trabajadores;
- profesional;
- dos contratos;
- atrasos;
- regularizaciones;
- cuatro Modelos 111;
- error deliberado de clasificación;
- diferencia intencionada con el 111.

El alumno debe:

- detectar el error;
- corregirlo;
- generar la complementaria;
- volver a conciliar;
- generar el Modelo 190;
- presentar la declaración;
- obtener el justificante;
- descargar certificados.

El caso es completamente idempotente.

---

## Mejoras finales

Se reorganiza completamente el frontend para reducir la densidad visual.

La navegación pasa a realizarse mediante pestañas, evitando mostrar toda la información simultáneamente.

Se sustituye el justificante genérico por una reproducción HTML del formulario oficial del Modelo 190 con:

- dos páginas A4;
- ejemplar para la Administración;
- ejemplar para el interesado;
- cabecera inspirada en el modelo oficial;
- escudo del Ministerio;
- casillas 01, 02 y 03;
- declaración complementaria/sustitutiva;
- firma;
- espacio reservado para la Administración.

Se mantiene claramente identificado como **Simulación educativa sin validez fiscal**.

También se corrige la generación del caso demo para evitar conflictos cuando existen varias empresas utilizando códigos de empleado globales, reutilizando trabajadores por NIF y generando códigos alternativos únicamente cuando es necesario.

## Resultado

El módulo permite recorrer todo el ciclo del Modelo 190 dentro de AulaNomina:

- preparación de datos;
- clasificación fiscal;
- conciliación con el Modelo 111;
- revisión de perceptores;
- validación;
- generación;
- congelación;
- presentación simulada;
- emisión de justificantes;
- generación de certificados;
- caso práctico completo para formación.